

4. Percorso professionale ITTALO FRANCISCO PEZZOTTI ESCOBAR

Anni 1992-1993 - Mi sono diplomato come tecnico in elettricità industriale presso l'Istituto Tecnologico Metropolitano di Medellin, conseguendo il titolo di "tecnico in elettricità residenziale", ed ho subito iniziato ad occuparmi di pratiche esterne su diversi condomini, sempre nella città di Medellin in Colombia. Le competenze tecniche acquisite sono state principalmente utilizzate per lavori di installazione dei contatori di energia con misurazione sia della potenza attiva che della potenza reattiva, lavori di cablaggio elettrico, installazione dei quadri elettrici completi, la realizzazione dell'impianto di messa a terra, l'installazione delle cassette di derivazione, installazione dell'interruttore automatico differenziale, ecc... oltre al lavoro nel campo delle prove e dei test di funzionamento di impianti in palazzi residenziali. Questa ultima attività ha riguardato principalmente il controllo dei carichi elettrici, impianti antintrusione, gestione della temperatura, controllo da remoto, sistema di diffusione sonora, sistema rilevazione antiallagamento e rilevazione gas, rilevazione antincendio, controllo delle luci, ecc...

Anni 1994-1996 - Mi sono diplomato come "Analista programmatore" presso l'Istituto Cesde, un istituto di educazione per il lavoro e lo sviluppo umano. L'analista programmatore sviluppa essenzialmente l'analisi di un problema in termini informatici. A tal fine raccoglie richieste, necessità e indicazioni da parte del cliente, analizza i processi aziendali nei quali si inserisce l'intervento e ne valuta la fattibilità economica e tecnologica. La migliore esperienza lavorativa ritengo sia stata quella di operatore/tecnico informatico nelle diverse ditte commerciali della città in cui risiedevo. Successivamente, ho sviluppato sistemi software in linguaggio Foxpro, Pascal e C++, collaborando con la definizione di architetture e modelli e al disegno di processi di controllo dell'infrastruttura informatica, garantendo coerenza e completezza del sistema rispetto ai vincoli tecnologici e progettuali.

Nel mese di dicembre del 1997 ho conseguito la "Laurea in ingegneria della gestione industriale" (titolo riconosciuto in EU) presso l'Università Politecnica Colombiana JIC, conseguendo il titolo di tecnologo in strumentazione industriale con la presentazione della tesi dal titolo "Sistemi di Refrigerazione, basato su ammoniaca Mediante Energia Solare, controllato con linguaggio C++". Il progetto è stato finanziato dal Politecnico colombiano JIC, nel 1996. Per il disegno del primo sistema è stata sviluppata una camera di assorbimento basata su ammoniaca per produrre raffreddamento; come seconda procedura è stato costruito un collettore solare per interagire con il sistema ed un terminale di controllo centrale per la misura dei sensori e la trasmissione dei dati. Sono stati installati dei sensori in tutta la camera del collettore solare: sensori di temperatura, flusso, livello e pressione; sono stati inoltre usati convertitori analogici e digitali, trasduttori di pressione a corrente, per flusso a voltaggio. Tutte queste variabili sono state misurate attraverso un terminale realizzato con il chip PIC 16C71. Per la parte di comunicazione è stato realizzato un modulo di comunicazione in C++, con il protocollo RS-485, per utilizzare il PC come sistema di controllo e di acquisizione dei dati.

Dopo questa esperienza ho avuto un contratto come coordinatore del centro di strumentazione e controllo per le pratiche universitarie nell'area dell'ingegneria. Tra le mansioni svolte durante il mio impegno settimanale troviamo la taratura, il setup e la riparazione di registratori pneumatici, trasmissioni di pressione differenziale emessa dalla suddetta strumentazione idraulica, ecc... oltre all'effettuazione di test e montaggio della strumentazione elettrica ed elettronica come convertitori ADC, DAC e sistemi analogici, installazione di nuovi processi industriali.

Al termine di questa mia esperienza con l'Università ho potuto collaborare, dal 1997 al 2000, nella azienda Simex S.A. che fornisce soluzioni complete di packaging in plastica per i settori della cosmesi, delle fragranze e della cura della persona. Durante questa collaborazione ho avuto la possibilità di sviluppare nuovi prodotti partendo dall'ideazione progettuale fino alla loro produzione industriale. Parte del mio incarico è stato svolto nell'area della sensoristica, dell'automazione dei processi industriali, nella conversione digitale di segnali elettromeccanici, nella manutenzione generale dell'area industriale, revisione dei parametri degli strumenti di pressione, temperatura e livello, oltre alla calibrazione di tutti gli strumenti di trasmissione e registrazione. Dopo circa un anno di collaborazione sono stato promosso a responsabile del settore informatico del gruppo che comprende altre 2 aziende: Plastinovo e Soinco. Assunto questo ruolo la mia mansione principale era quella di garantire dei report giornalieri sull'andamento dei processi produttivi, manutenzione dei server, formazione del personale, sicurezza informatica e gestione degli account aziendali.

Nel mese di novembre del 2003 ho conseguito un laurea specialistica in "Ingegneria informatica" nell'università Unisabaneta/uniciencias a Envigado; con la tesi "Sistema Integrato d'Informazione Boxistica (SISBOX) finanziato dalla 'Federazione sportiva della Colombia' (COLDEPORTES); per il progetto si è sviluppato un software in Visual Basic per la presentazione dei dati denominato 'sistemi di informazione SISBOX' ed un secondo programma in C++, per la cattura e la trasmissione dei dati dell' interfaccia installata e collegata allo strumento centrale BoxMagic. Questo prototipo è stato sviluppato con il chip PIC 16777 in Assembler e funziona attraverso un circuito bus di comunicazione che raccoglie le informazioni e controlla il terminale MicroBox con il protocollo Rs485, sviluppato con il chip PIC 16F84; il database centrale permette poi di avere gli eventi del giorno di tutti i 32 dipartimenti della Colombia a livello sportivo.

Nell'anno 2004 inizia la mia attività di collaborazione presso la società di telecomunicazioni EPM di Medellin, che conta circa un totale di 20.000 impiegati in Colombia. Assunto come ingegnere tecnico delle telecomunicazioni inizio la mia specifica attività usando la tecnologia Spark solaris, per la gestione di servizi internet.

In seguito, accedo ai corsi di formazione nella gestione di server e dispositivi di banda larga, router ecc...; Dal 2004 al 2006 lavoro come associato con l'incarico di "Technical service Engineer" nell'area dell'informatica, dando il mio supporto tecnico ad alcune grandi aziende, backup e server testing, ecc.... Durante questo periodo di lavoro intenso mi viene proposta una opportunità di lavorare in Spagna come supporto nel telecontrollo delle reti elettriche spagnole, attraverso la società ELIOP, affidandomi alcune funzioni di responsabilità quali: la programmazione della manutenzione correttiva e preventiva, installazione di equipe informatiche, telecomunicazione in sub-stazioni e la correzione della misura e manipolazione di alimentatori digitali di precisione. Principali Tools utilizzati: Eagle, C++, Sql, Visio, Spice, Autocad Origin, Project, MS Office.

Nel 2008 entro stabilmente nello staff della Biosensor S.r.l., con sede in Italia, assumendo l'incarico di partecipare ai seguenti progetti: AGROBIOSENS, MULTITASKS, MOMA, BIO-NUTRA, BEEP-C-EN, BIOAL, NIGHT VISION, PHOTOEVOLUTION, MICROBIOSIS, relativi alla realizzazione di software, hardware e soluzioni tecnologiche per le industrie nel campo dello sviluppo di biosensori e servizi per l'analisi delle acque e degli alimenti. Le principali attività che mi hanno visto coinvolto sono state: stesura dei documenti tecnici per rendicontazione, progettazione e disegno del prototipo finale, presentazione di progetti, ecc... In campo elettronico: sviluppo firmware ST32 /Atmel, controllo dei circuiti integrati e dei microprocessori, progettazione dell'architettura hardware e relativi componenti.

Nell'ambito della Meccanica ho avuto le seguenti significative esperienze: realizzazione di singoli componenti e loro assemblaggio, disegno tecnico (basi del disegno CAD, disegno tecnico manuale). Per le fasi di verifica e validazione: redazione di report per la segnalazione degli errori, formazione dei neo-assunti in ambito testing, assistenza alla società per l'acquisto di software, definizione e tracciatura dei parametri base di sensori e prototipi. Principali Tools utilizzati: Eagle, Visual Studio, Visual basic, Keil UVision, Sql, Labview, Matlab, Simulink, Visio, Solid Works, Autocad Origin, Netbeans, Arduino, Raspian, Project, MS Office.

Nel 2009 risulso vincitore di un ulteriore assegno di ricerca presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche (di seguito CNR) per il progetto "NUTRA-SNACKS", "Ready to eat food for breakfast and sport activity with high content of nutraceuticals preventing disease and promoting public health"; la finalità del suddetto progetto era la realizzazione di biosensori per il controllo di nutraceutici. Competenze tecniche sviluppate: misura Ottica della fluorescenza per materiale biologico, tecnica elettrochimica per misurazioni utilizzando il metodo della conduttometria.

Nel 2010 consegno un assegno di ricerca, sempre presso il CNR, per il progetto "MULTIBIOPLAT", la cui finalità era essenzialmente la realizzazione di una nuova piattaforma biotecnologica per biosensori. Nel 2011 vinco un ulteriore assegno di ricerca, ancora presso il CNR, per il progetto "SENSBIOSYN", "Biosensors and sensors for the industrial biosynthesis process of widely used commercial antioxidants".

Nell'anno 2012 consegno il dottorato di ricerca in Ingegneria dei Sistemi Sensoriali e di Apprendimento presso l'Università di Roma "Tor Vergata" discutendo la tesi dal titolo "Biosensors based on microarray and nanowire systems: study, design, construction, calibration and applications". Competenze Tecniche sviluppate: tecnica elettrochimica per misurare materiale biologico mediante amperometria, tecniche di misurazione medica per degenerazione neurologica mediante micro elettrodi (MEA).

Dal 2012 al 2015 vinco un assegno di ricerca post-doc all'istituto di tecnologia biomedica del CNR relativo al progetto di ricerca PON "VIRTUALAB" "Sistemi Avanzati di Meccatronica Biomedica, di Diagnosi e Terapia Medica basati sulla Realtà Virtuale e Aumentata, sulla Microelettronica e sui Laboratori robotizzati ad elevato throughput". Tale progetto di ricerca scientifica è stato finalizzato allo sviluppo di processi di innovazione tecnologica per il trasferimento di tecnologie alle Imprese. L'attività svolta durante questa collaborazione riguardava lo studio, la progettazione, costruzione, test e validazione in campo di prototipi, con particolare riferimento alla progettazione di software e firmware per lo sviluppo e la prototipazione di sensori, biosensori e di altre componenti elettroniche per l'acquisizione e la gestione di dati.

Dal 2015 al 2017 vinco il premio degli scientifici colombiani, con conseguente contratto post-doc, presso l'Università Nazionale della Colombia, finanziato con il progetto INSELFO "Studio, analisi e sviluppo di un sistema di generazione di energia elettrica utilizzando celle fotovoltaiche composte da celle organiche e inorganiche". La finalità del progetto è stata quella di offrire energia rinnovabile, acqua potabile, gas e applicazioni di agricoltura di precisione per aree isolate della Colombia. Il valore totale del suddetto progetto è stato di 150.000 euro incluso il mio compenso per questi due anni di collaborazione.

In questi anni ho avuto modo di organizzare il lavoro su 3 sedi distinte, diverse per aspetti e tipologia delle problematiche, come di seguito riportato: per la sede di Belen è stato sviluppato principalmente il supporto informatico ed elettronico per lo sviluppo dei prototipi,

assemblaggio di schede elettroniche, test di validazione per la nuova strumentazione scientifica ed, essendo responsabile del gruppo di lavoro per l'energia fotovoltaica, strumentazione industriale, sviluppo ambientale. Per la sede di Santa Elena sono stato responsabile dello studio inerente alle energie rinnovabili, acqua potabile, gas e applicazioni di agricoltura di precisione, ecc.... infine la sede di Medellin era la sede amministrativa universitaria per tutti gruppi del progetto, gruppi ambientali, modellazione meccanica, ingegneria fisica ed aeroponica.

Dal 2017 al 2019 vinco un assegno di ricerca diventando Assegnista e collaboratore "Senior" all'istituto di tecnologia biomedica del CNR per il progetto INTEROMICS, "Sviluppo di un Network di competenze per lo sviluppo di applicazioni "omica" di Bioinformatiche alla Biomedicina". Finalità del progetto lo sviluppo di una piattaforma integrata per l'applicazione delle scienze "omiche", la definizione di biomarcatori, profili diagnostici, predittivi e teranostici.

Dal 2020 al 2022 prosegue la mia collaborazione presso l'università Nazionale della Colombia, collaboro principalmente su due linee di ricerca: monitoraggio del gas (CO e H₂) in sistemi ambientali e materiali termoelettrici.

Nello specifico presto la mia opera per la realizzazione di due prototipi per la misura di materiali termoelettrici e generazione di film semiconduttore trasparente e per la revisione di progetti nazionali (vedi sotto) con il ministero di scienza tecnologia e innovazione Colombiano (Minciencias).

Dal 2022 rientro infine come tecnologo al CNR di Milano con contratto di lavoro a tempo indeterminato e presto la mia opera a servizio del nuovo Istituto di Sistemi e Tecnologie Industriali Intelligenti per il Manifatturiero Avanzato (STIIMA).